

Especificación de Herramientas Tecnológicas y Entorno de Desarrollo — Proyecto Lubix

Jose Armenta Farias

Johan Nicolás Acuña Duarte

Juan David Molina Sánchez

Daniel Matias Monroy Huertas

Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones (CEET)

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)

31 de agosto de 2026

Especificación de Herramientas Tecnológicas y Entorno de Desarrollo

1. Entorno Tecnológico General del Proyecto

Para el desarrollo del proyecto Lubix, se ha estructurado e implementado un ecosistema tecnológico de vanguardia, orientado a garantizar el alto rendimiento, la mantenibilidad, la seguridad y la escalabilidad del sistema. El entorno abarca desde la arquitectura del backend en Python hasta las aplicaciones web y móviles, pasando por una infraestructura moderna basada en contenerización y orquestación de servicios.

2. Stack Tecnológico del Backend

El núcleo del servidor y la API REST del sistema Lubix están contruidos sobre Python 3.13, aprovechando sus últimas optimizaciones de rendimiento y tipado estático avanzado. A continuación se detallan las librerías y componentes clave:

- **FastAPI 0.135.1:** Framework web moderno y asíncrono seleccionado como motor principal de la API REST por su elevadísima velocidad de ejecución y autogeneración de documentación interactiva OpenAPI/Swagger.
- **Uvicorn 0.41.0 + uvloop:** Servidor ASGI de ultra alto rendimiento diseñado para ejecutar la aplicación FastAPI de manera altamente concurrente.
- **SQLAlchemy 2.0.48:** ORM (Object-Relational Mapper) utilizado para el mapeo relacional de objetos, abstracción de consultas y gestión de sesiones de base de datos.
- **Alembic 1.18.4:** Herramienta especializada para la gestión y control de versiones de las migraciones del esquema de la base de datos.
- **PostgreSQL 16:** Sistema de gestión de base de datos relacional de nivel empresarial, conectado a través del controlador psycopg2-binary.

- **Pydantic 2.12.5:** Motor de validación estricta de esquemas y parseo de datos de entrada/salida en los controladores de la API.
- **Seguridad y Autenticación:** Implementación de tokens de acceso JWT mediante python-jose 3.5.0, junto con algoritmos robustos de hash de contraseñas mediante bcrypt 3.2.2, passlib 1.7.4 y argon2.
- **MinIO 7.2.20:** Servidor de almacenamiento de objetos compatible con Amazon S3, utilizado para la gestión asíncrona de imágenes y archivos del sistema.
- **Componentes Complementarios:** python-dotenv (variables de entorno), email-validator (validación de correos), sentry-sdk (monitoreo de errores en producción), python-multipart (subida de archivos multimedia) y pip-audit (auditoría de vulnerabilidades).
- **UV:** Gestor ultra rápido de paquetes y dependencias para Python, optimizando los tiempos de construcción.

3. Stack Tecnológico del Frontend Web

La interfaz web de usuario de Lubix prioriza una navegación fluida, reactiva y adaptable en cualquier dispositivo gracias a un conjunto de herramientas modernas de renderizado e ingeniería de software web:

- **React 19.2.6 + React DOM:** Librería principal para el desarrollo de componentes de interfaz declarativos e interactivos.
- **TypeScript 6.0.3:** Lenguaje superconjunto de JavaScript que aporta tipado estático estricto, reduciendo errores en tiempo de compilación.
- **Vite 8.0.14:** Herramienta de construcción (build tool) y servidor de desarrollo de última generación con reemplazo de módulos en caliente (HMR).

- **Tailwind CSS 3.4.19 + PostCSS + Autoprefixer:** Framework CSS basado en utilidades para la maquetación responsiva y diseño estilizado.
- **React Router DOM 7.15.1:** Gestor de enrutamiento del lado del cliente para la navegación entre páginas (SPA).
- **Axios 1.16.1:** Cliente HTTP para la comunicación asíncrona con los endpoints de la API REST de Lubix.
- **Componentes Visuales e Iconografía:** Swiper 12.2.0 para carruseles interactivos, Heroicons 2.2.0 para iconografía limpia y ESLint 10 para asegurar la calidad de código.

4. Stack Tecnológico de la Aplicación Móvil

Para garantizar una cobertura multiplataforma nativa (iOS y Android), Lubix integra una arquitectura móvil desarrollada con herramientas del ecosistema React Native:

- **Expo SDK 54:** Framework y conjunto de herramientas que facilita la compilación, pruebas y despliegue multiplataforma.
- **React Native 0.81.5 + React 19.1.0:** Motor de renderizado nativo para dispositivos móviles.
- **@react-navigation:** Librería estándar para la navegación por pestañas (bottom-tabs), pilas (native-stack) y paneles.
- **Almacenamiento Local y Seguro:** AsyncStorage para persistencia de datos generales y expo-secure-store para el resguardo cifrado de credenciales/tokens.
- **Estilos y Recursos Gráficos:** Axios (peticiones HTTP), expo-linear-gradient, @expo/vector-icons y react-native-vector-icons.

5. Infraestructura, Entorno de Desarrollo y Control de Versiones

La gestión de código, empaquetado de servicios y colaboración del equipo se soporta en las siguientes herramientas de ingeniería:

- **Docker + Docker Compose:** Contenerización del entorno completo para replicar exactamente los ambientes de desarrollo y producción.
- **Arquitectura de Contenedores:** Contenedores aislados para postgres:16, minio/minio, backend (Python), frontend (Node) y mobile (Expo).
- **Visual Studio Code:** Entorno de desarrollo integrado (IDE) estándar utilizado por el equipo para la escritura de código, depuración e integración con Git.
- **Git + GitHub:** Sistema de control de versiones distribuido y repositorio remoto centralizado para el flujo de trabajo colaborativo.

Tabla 1

Resumen del Ecosistema Tecnológico de Lubix

Capa / Dominio	Tecnología Principal	Herramientas Destacadas
Backend (API REST)	Python 3.13 / FastAPI 0.135.1	Uvicorn, Pydantic, MinIO, JWT, Sentry
Base de Datos	PostgreSQL 16	SQLAlchemy ORM, Alembic, psycopg2
Frontend Web	React 19.2.6 / TypeScript 6.0	Vite, Tailwind CSS, Axios, React Router
Aplicación Móvil	Expo SDK 54 / React Native 0.81	React Navigation, Secure Store, Axios
Infraestructura	Docker & Docker Compose	Git, GitHub, VS Code, UV

Nota. Elaboración propia basada en la especificación técnica del proyecto Lubix.